

Cálculo dif. e Integral en una variable.

EXAMEN DICIEMBRE 2023 - VERSIÓN 1

VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2023

Nro de Examen	Cédula	Apellido y nombre

- El puntaje total es de 100 puntos (10 puntos de VoF y 90 de MO).
- La duración del examen es de tres horas.
- En cada ejercicio hay una sola opción correcta.
- Sólo se consideran válidas las respuestas escritas en los casilleros correspondientes.

Respuestas de los ejercicios de Verdadero Falso. Total: 10 puntos

Puntajes: 2 puntos si la respuesta es correcta, -1 punto si la respuesta es incorrecta, 0 punto por no contestar.

Llenar cada casilla con la respuesta **V o F** según corresponda.

Ej 1	Ej 2	Ej 3	Ej 4	Ej 5
F	V	F	F	V

Respuestas de los ejercicios de múltiple opción. Total: 90 puntos

Puntajes: 10 puntos si la respuesta es correcta, -2 puntos si la respuesta es incorrecta, 0 punto por no contestar.

Llenar cada casilla con la respuesta **A,B,C,D, E o F** según corresponda.

Ej 1	Ej 2	Ej 3	Ej 4	Ej 5	Ej 6	Ej 7	Ej 8	Ej 9
E	A	A	B	C	E	A	A	E

Notación:

En el examen se usa la siguiente notación:

- $E(x, r)$ denota el entorno real de centro x y radio r .
- $E^*(x, r)$ denota el entorno reducido real de centro x y radio r .
- $S^*(f, P)$ denota la suma superior de f con respecto a la partición P .



1

(Esta carilla está en blanco a propósito)



(I) Ejercicios de Verdadero Falso. Total: 10 puntos

Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

Afirmación 1: Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x^2$, entonces existe P partición de $[1, 2]$ tal que la suma superior $S^*(f|_{[1,2]}, P) < 2$. Recordar que $f|_{[1,2]}$ denota la restricción de f al intervalo $[1, 2]$.

Afirmación 2: Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$ y $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -2 = f(2)$, entonces $\forall \delta > 0 \exists x \in E^*(2, \delta)$ que cumple que $f(x) \notin E(f(2), \frac{1}{2})$.

Afirmación 3: Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable en $[0, 5]$, entonces f es continua en $[0, 5]$.

Afirmación 4: Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es estrictamente creciente en $[a, b]$, entonces f es derivable en (a, b) .

Afirmación 5: Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es tal que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = 2$, entonces f es continua en el punto a .

(II) Ejercicios de múltiple opción. Total: 90 puntos

Ejercicio 1

Sea $A = [0, \sqrt{10}] \cap \mathbb{Q}$ y $B = A \setminus [-2, 2]$

Recordemos que la definición de $C \setminus D$ es $\{x : x \in C, \text{ tal que } x \notin D\}$

- A) $\sup(A) = \sup(B)$, $\inf(A) = \inf(B)$, A no tiene máximo.
- B) $\sup(A) = \sup(B)$, $\inf(A) = \inf(B)$, A tiene máximo.
- C) $\sup(A) > \sup(B)$, $\inf(A) < \inf(B)$, A no tiene máximo.
- D) $\sup(A) > \sup(B)$, $\inf(A) < \inf(B)$, A tiene máximo.
- E) $\sup(A) = \sup(B)$, $\inf(A) < \inf(B)$, A no tiene máximo.
- F) $\sup(A) = \sup(B)$, $\inf(A) < \inf(B)$, A tiene máximo.



3

Ejercicio 2

Consideremos una función continua $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que cumple las tres condiciones siguientes:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 5$,
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$,
- $f(1) = 8$.

¿Qué podemos decir de la función f a partir de estos datos?

- A) f tiene máximo absoluto y con la información dada no podemos determinar si tiene o no mínimo absoluto.
- B) f tiene mínimo absoluto y con la información dada no podemos determinar si tiene o no máximo absoluto.
- C) f tiene máximo y mínimo absolutos.
- D) f tiene máximo absoluto y existe un $x_0 \in \mathbb{R}$ tal que $f(x_0) = 0$.
- E) f tiene mínimo absoluto y existe un $x_0 \in \mathbb{R}$ tal que $f(x_0) = 0$.
- F) Con la información dada no podemos determinar si f tiene extremos absolutos o si f tiene ceros.

Ejercicio 3

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \log(x^2 + 1)e^{x^3 - 1}$. El valor de $f'(1)$ es:

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| A) $f'(1) = 1 + 3 \log(2)$ | C) $f'(1) = 2e \log(2)$ | E) $f'(1) = 1$ |
| B) $f'(1) = \frac{3}{2} + 2 \log(2)$ | D) $f'(1) = 3e \log(2)$ | F) $f'(1) = 6 \log(2)$ |

Ejercicio 4

Sea $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$. Indique la opción correcta:

- A) f es creciente en $(-\infty, 1)$ y creciente en $(1, +\infty)$.
- B) f no tiene máximo ni mínimo absolutos.
- C) f es creciente en $(-\infty, 1)$ y decreciente en $(1, +\infty)$.
- D) f es decreciente en $(-\infty, 1)$ y creciente en $(1, +\infty)$.
- E) f tiene máximo absoluto, pero no mínimo absoluto.
- F) f tiene máximo y mínimo absoluto.

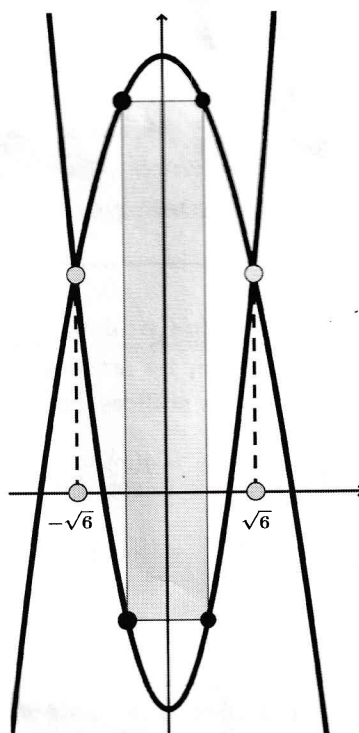
U



Ejercicio 5

Se consideran todos los rectángulos de lados paralelos a los ejes comprendidos entre los gráficos de las funciones:

$$f(x) = 12 - x^2 \quad \text{y} \quad g(x) = -6 + 2x^2.$$



La mayor área para estos rectángulos es:

- A) $36\sqrt{3}$ B) $\sqrt{3}$ C) $24\sqrt{2}$ D) $\sqrt{2}$ E) 6 F) 9

Ejercicio 6

Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = \int_0^{x^2} (\sqrt{t^2 - t + 1} + 1) dt$. Indicar el valor de $f'(1)$:

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 3 E) 4 F) 6



5

Ejercicio 7

Calcular

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x)e^{3x} dx.$$

A) $\frac{1}{10}(3e^{\frac{3\pi}{2}} + 1)$

C) $\frac{1}{4}(3e^{\frac{3\pi}{2}} + 1)$

E) $\frac{1}{10}(e^{\frac{\pi}{2}} + 1)$

B) $\frac{1}{10}(3e^{-\frac{3\pi}{2}} - 1)$

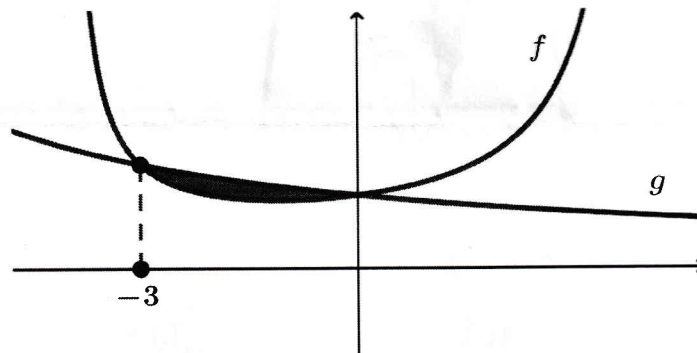
D) $\frac{1}{4}(3e^{-\frac{3\pi}{2}} - 1)$

F) $\frac{1}{10}(e^{-\frac{\pi}{2}} - 1)$

Ejercicio 8

En la figura se muestra la región encerrada entre los gráficos de las funciones:

$$f(x) = \frac{2x + 16}{16 - x^2} \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{10}{x + 10}$$



Indicar el valor del área sombreada.

- A) $2 \log(4) - 13 \log(7) + 10 \log(10)$
 B) $-2 \log(4) - 7 \log(7) + 10 \log(10)$
 C) $2 \log(4) - 9 \log(7) + 10 \log(10)$
 D) $2 \log(4) + 11 \log(7) + 10 \log(10)$
 E) $2 \log(4) + 13 \log(7) - 10 \log(10)$
 F) $2 \log(4) + 7 \log(7) - 10 \log(10)$



Ejercicio 9

Indicar el valor del siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - x - 2 + \cos(x) - \frac{x^3}{6}}{x^4}$$

A) $-\frac{1}{24}$

B) $-\frac{1}{12}$

C) 0

D) $\frac{1}{24}$

E) $\frac{1}{12}$

F) $+\infty$

6